1º Procedimento | Camadas de Persistência e Controle

Desenv. Back-end Corporativo Com Java e Cloud

Campus: POLO ELDORADO III - CONTAGEM – MG

Curso: DESENVOLVIMENTO FULL STACK

Turma: DGT2811 – 9001

2026/1

Guilherme Rogério Souza Comunian

18/04/2026

Sumário

Objetivo Geral 3

1 - Configurar a conexão com SQL Server via NetBeans e o pool de conexões no GlassFish Server 6.2.1: 4

2 - Criar o aplicativo corporativo no NetBeans: 5

3 - Definir as camadas de persistência e controle no projeto CadastroEE-ejb. 6

4 - Efetuar pequenos acertos no projeto, para uso do Jakarta: 7

5 - Criar um Servlet de teste no projeto CadastroEE-war 8

6 - Efetuar novos acertos no projeto, para uso do Jakarta 10

7 - Executar o projeto 11

Análise e Conclusão 12

a. Como é organizado um projeto corporativo no NetBeans? 12

b. Qual o papel das tecnologias JPA e EJB na construção de um aplicativo para a plataforma Web no ambiente Java? 12

c. Como o NetBeans viabiliza a melhoria de produtividade ao lidar com as tecnologias JPA e EJB? 12

d. O que são Servlets, e como o NetBeans oferece suporte à construção desse tipo de componentes em um projeto Web? 13

e. Como é feita a comunicação entre os Serlvets e os Session Beans do pool de EJBs? 13

Objetivo Geral

O objetivo deste procedimento é realizar a montagem de um ambiente de desenvolvimento utilizando SQL Server, NetBeans e o pool de conexões no GlassFish Server, com a finalidade de disponibilizar os dados da tabela de produtos em uma aplicação web. Além disso, busca-se observar as funcionalidades oferecidas pelo NetBeans, de modo a tornar o início do desenvolvimento mais ágil e facilitado.

O procedimento também tem como finalidade demonstrar, na prática:

- Como configurar um ambiente corporativo Java (GlassFish + SQL Server)
- Como estruturar uma aplicação em camadas (Web + Negócio + Persistência)
- Como integrar tecnologias Jakarta EE (JPA, EJB, Servlets)
- Como utilizar ferramentas do NetBeans para acelerar o desenvolvimento

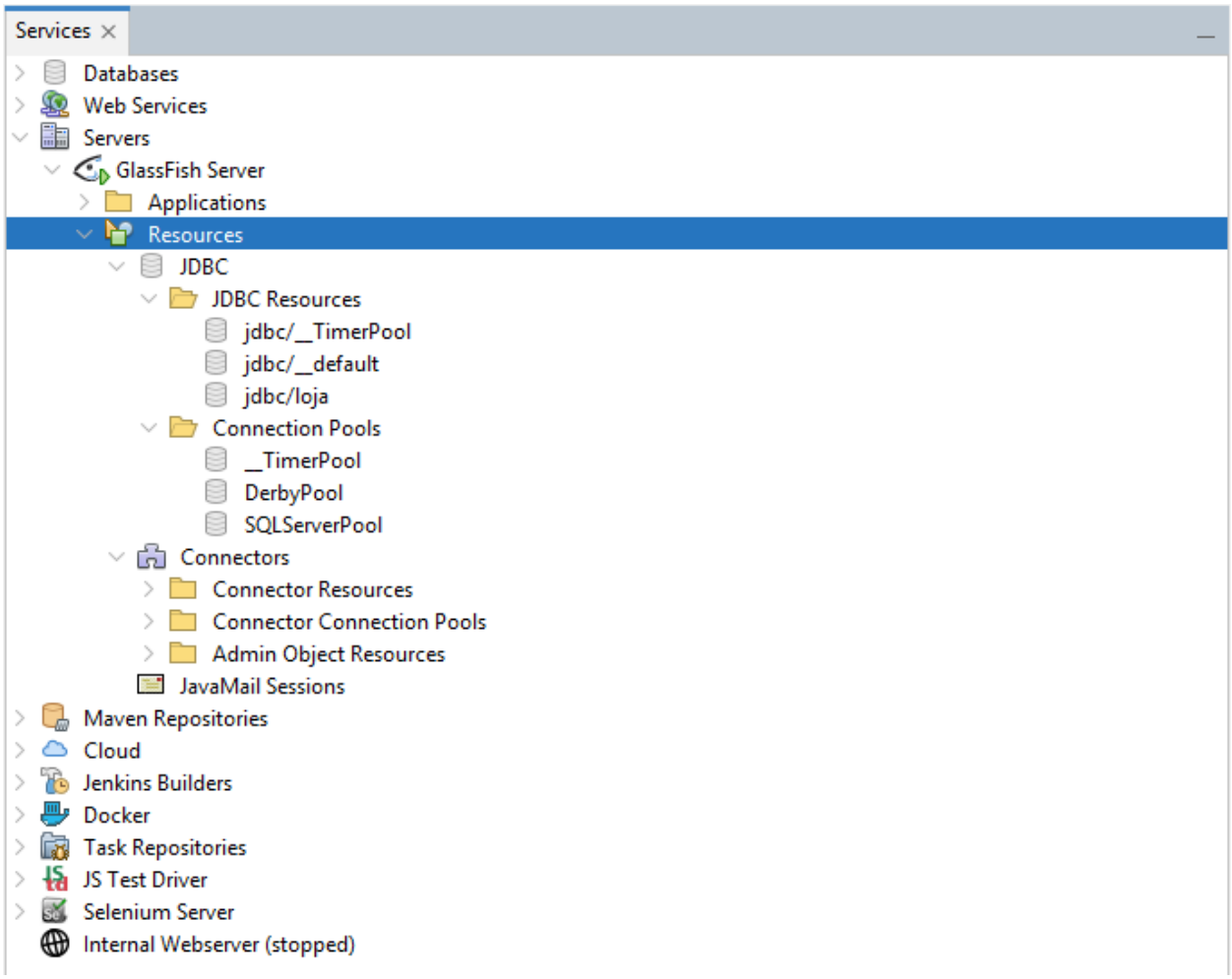
Ao final, evidencia-se a importância da separação de responsabilidades entre as camadas da aplicação, promovendo melhor organização do código, maior facilidade de manutenção e reutilização, além de contribuir para um desenvolvimento mais eficiente.

1 - Configurar a conexão com SQL Server via NetBeans e o pool de conexões no GlassFish Server 6.2.1:

Durante a etapa de configuração do ambiente, foram encontrados alguns problemas, que foram superados com o auxílio do ChatGPT e de fóruns especializados.

Além disso, foi solicitado como requisito a utilização de um banco de dados previamente desenvolvido em outra atividade da qual não participei. Como não participei da criação original, foi necessário adaptar o banco de dados “loja” para atender às necessidades deste procedimento.

A seguir, apresenta-se o resultado dessa etapa:



(Sem necessidade de código)

2 - Criar o aplicativo corporativo no NetBeans:

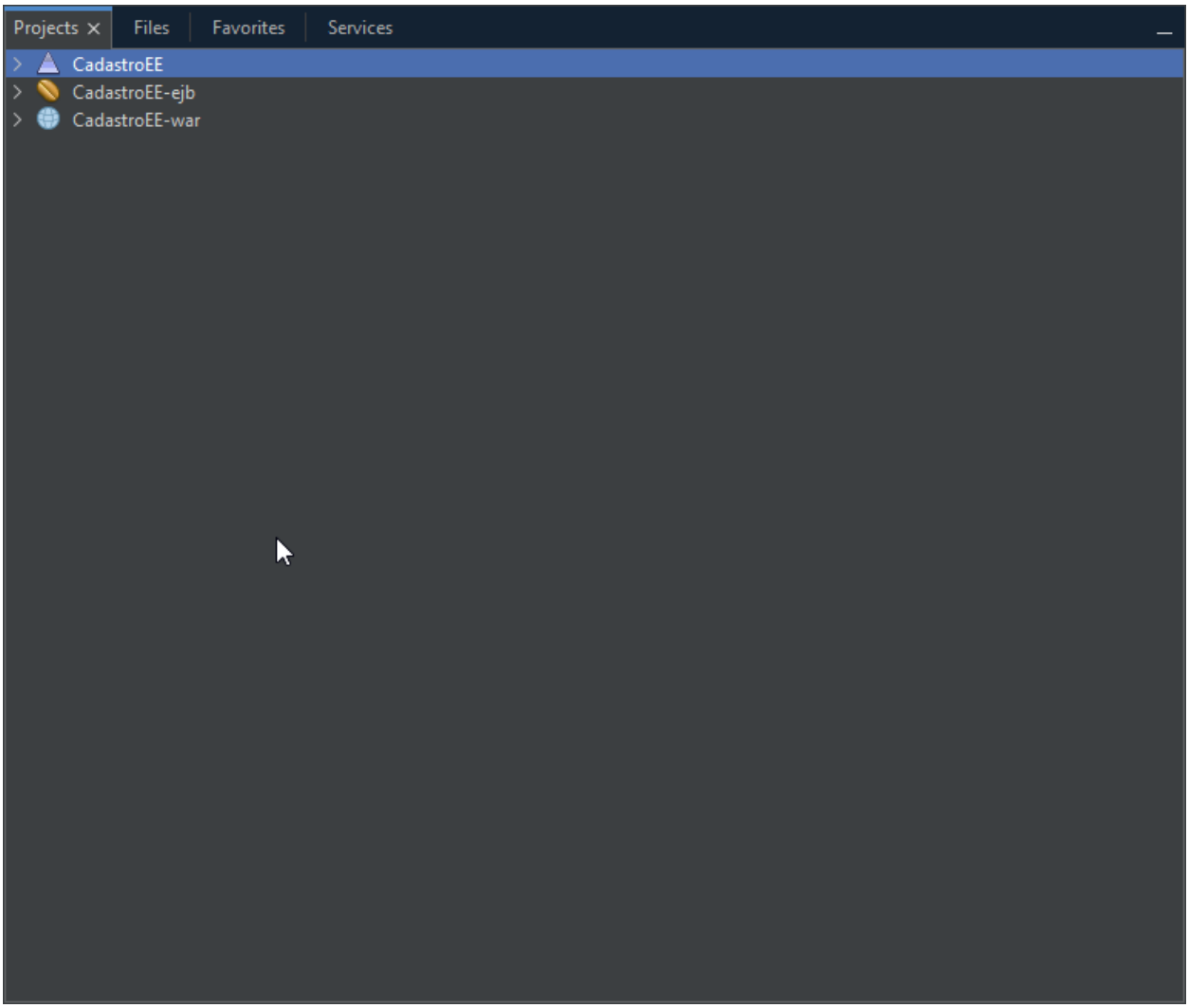
A criação do aplicativo corporativo ocorreu de forma tranquila, mesmo utilizando uma versão mais recente da plataforma Jakarta EE 8.

Durante essa etapa, foram gerados três módulos principais:

- Um projeto principal (EAR), responsável pelo empacotamento da aplicação
- Um módulo EJB, responsável pela lógica de negócio e persistência
- Um módulo Web (WAR), responsável pelas requisições e respostas da aplicação

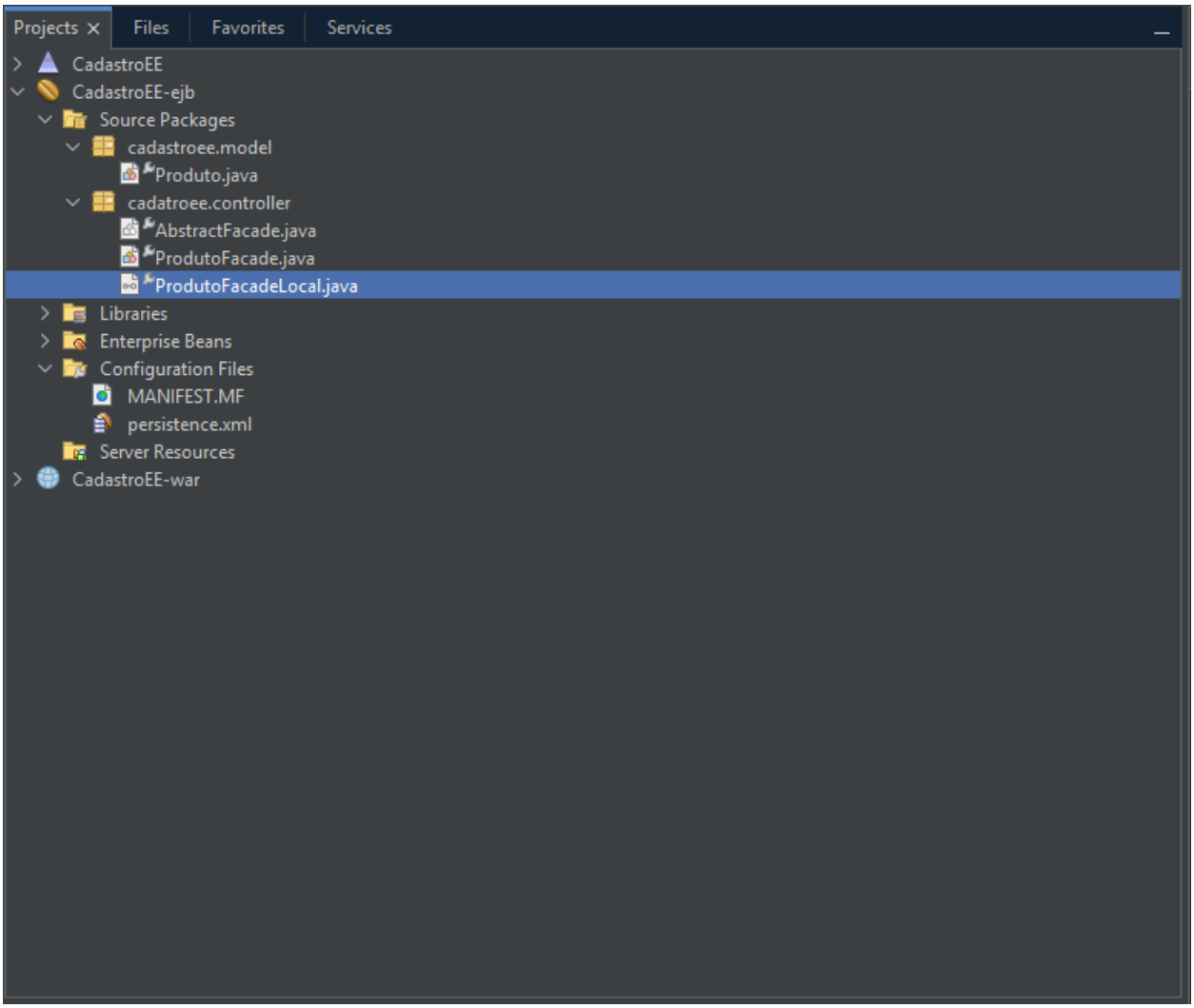
A seguir, apresenta-se o resultado dessa etapa:

Por algum motivo, o mapeamento automático do servlet não foi realizado pelo NetBeans. Dessa forma, foi necessário adicionar manualmente o mapeamento no arquivo web.xml, garantindo que o servlet ficasse acessível por meio de uma URL.



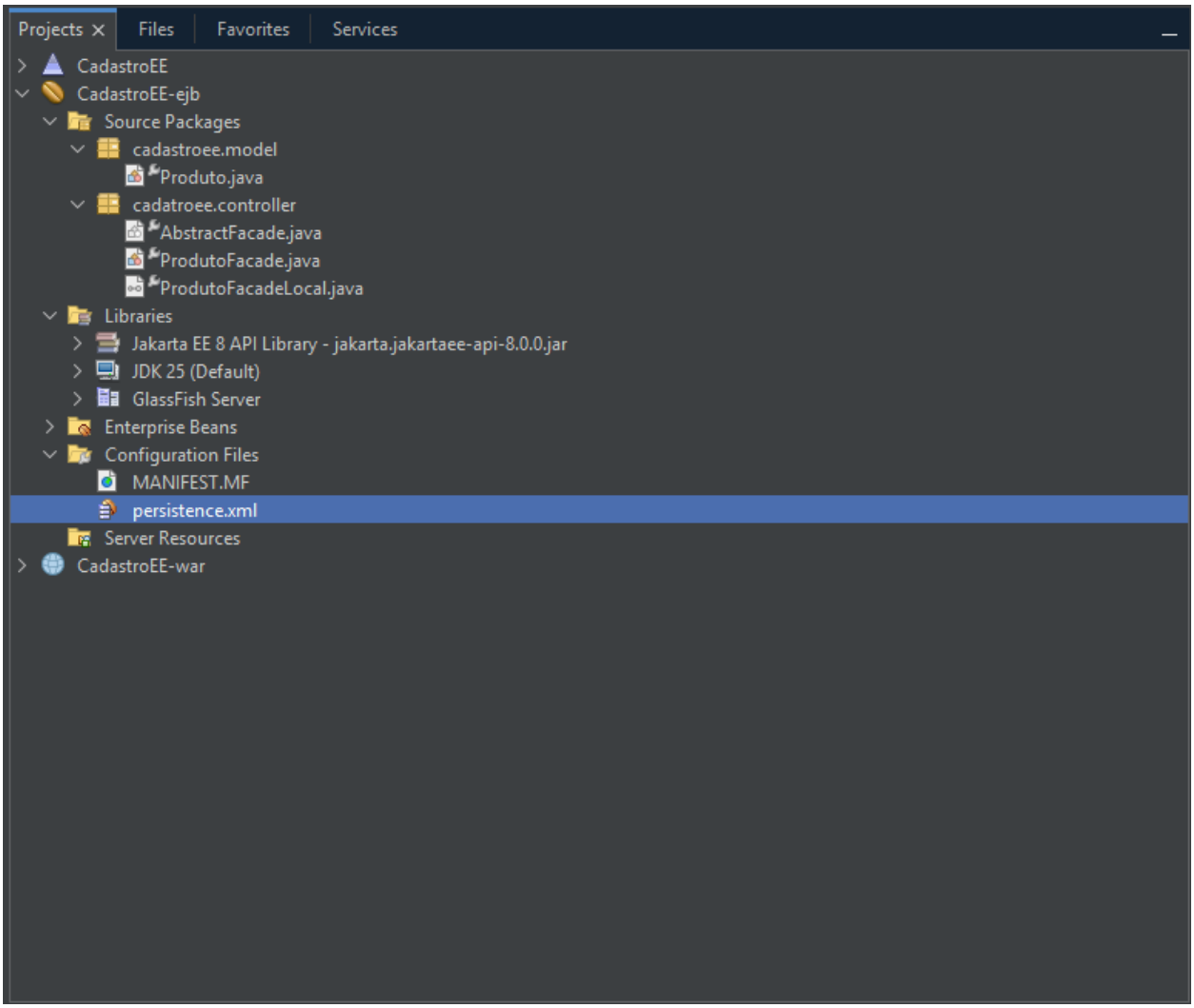
(Sem necessidade de código)

3 - Definir as camadas de persistência e controle no projeto CadastroEE-ejb.



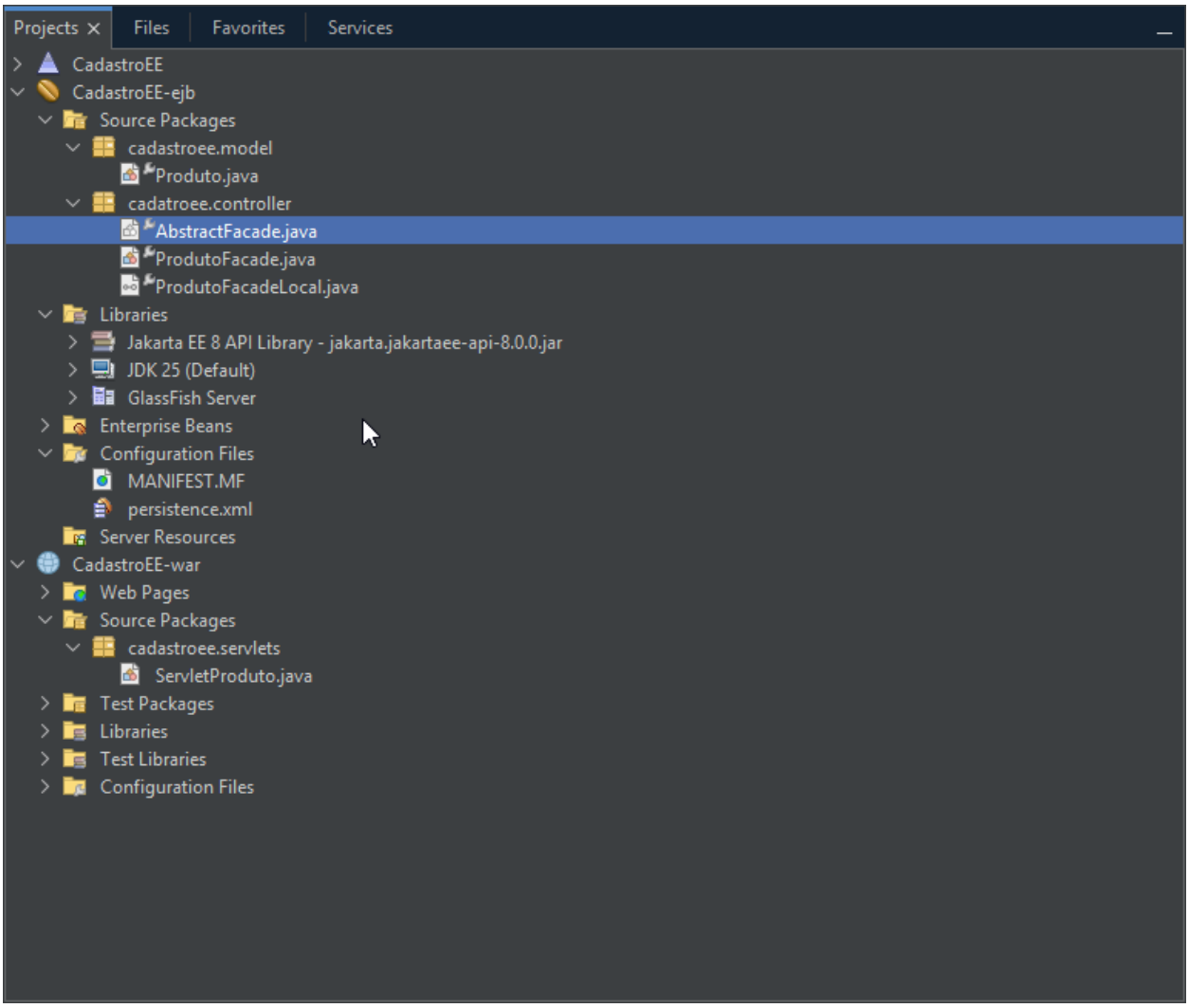
(Sem necessidade de código)

4 - Efetuar pequenos acertos no projeto, para uso do Jakarta:



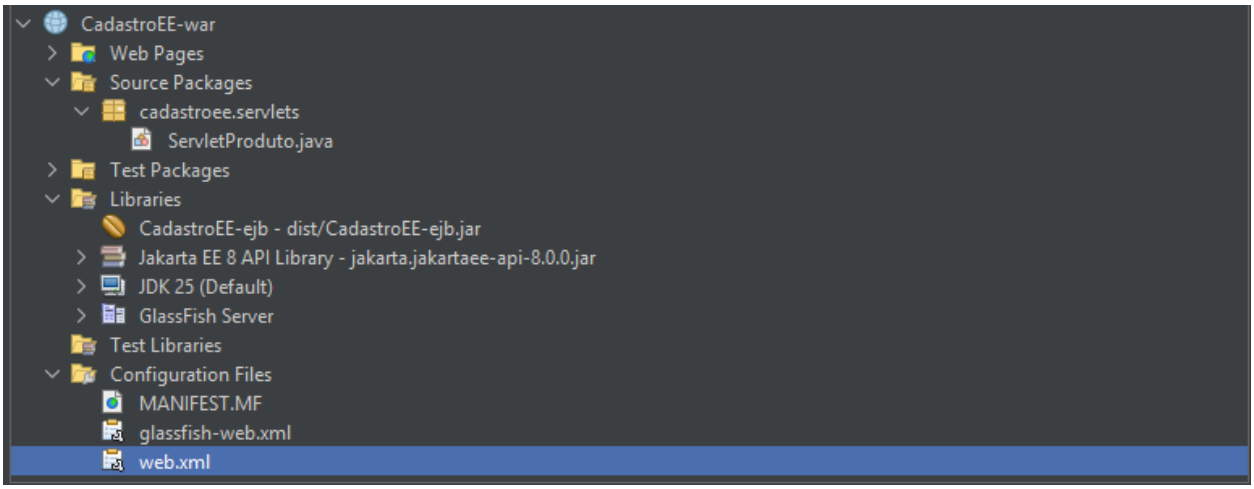
(Sem necessidade de código)

5 - Criar um Servlet de teste no projeto CadastroEE-war



```java
// ... Line 13
import jakarta.ejb.EJB;
import cadatroee.controller.ProdutoFacadeLocal;
// ...

// ... Line 21
    @EJB
    private ProdutoFacadeLocal facade;
// ...

// ... Line 33
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {

            var products = facade.findAll();

            /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
            out.println("<!DOCTYPE html>");
            out.println("<html>");
            out.println("<head>");
            out.println("<title>Get All Products</title>");
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");

            out.println("<ul>");

            for(var p: products) {
                out.println("<li>");
                out.println("ID: " + p.getId() + " | ");
                out.println("Nome: " + p.getName() + " | ");
                out.println("Preço: " + p.getPreco());
                out.println("</li>");
            }

            out.println("</ul>");

            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        }
// ..
```

6 - Efetuar novos acertos no projeto, para uso do Jakarta



Por algum motivo, o mapping automático não aconteceu, por isso precisei adicionar o seguinte trecho no web.xml:

```
// ...
<servlet-mapping>
    <servlet-name>ServletProduto</servlet-name>
    <url-pattern>/ServletProduto</url-pattern>
</servlet-mapping>

<servlet-mapping>
    <servlet-name>ServletProdutoFC</servlet-name>
    <url-pattern>/ServletProdutoFC</url-pattern>
</servlet-mapping>
// ...
```

7 - Executar o projeto

```html
<!DOCTYPE html>
<!-- Response -->
<html>
  <head>
    <title>Get All Products</title>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>
        ID: 1 |
        Nome: Mouse |
        Preço: 50.0
      </li>
      <li>
        ID: 2 |
        Nome: Teclado |
        Preço: 120.0
      </li>
      <li>
        ID: 3 |
        Nome: Monitor |
        Preço: 900.0
      </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

- ID: 1 | Nome: Mouse | Preço: 50.0
- ID: 2 | Nome: Teclado | Preço: 120.0
- ID: 3 | Nome: Monitor | Preço: 900.0

Análise e Conclusão

a. Como é organizado um projeto corporativo no NetBeans?

Um projeto corporativo no NetBeans é organizado em uma estrutura baseada em múltiplos módulos. No caso deste trabalho, foram criados três projetos principais: um projeto EAR, responsável pelo empacotamento da aplicação, um módulo EJB, responsável pela lógica de negócio e persistência, e um módulo Web, responsável pelo tratamento das requisições e respostas.

Essa separação permite uma melhor organização do sistema, facilitando a manutenção, escalabilidade e reutilização do código.

b. Qual o papel das tecnologias JPA e EJB na construção de um aplicativo para a plataforma Web no ambiente Java?

O JPA (Java Persistence API) foi utilizado para realizar o mapeamento objeto-relacional (ORM), permitindo a manipulação de dados do banco por meio de objetos Java, sem a necessidade de escrever consultas SQL manualmente.

Já os EJBs (Enterprise Java Beans) foram utilizados para encapsular a lógica de negócio da aplicação, além de controlar transações e gerenciar o acesso aos dados por meio do JPA.

c. Como o NetBeans viabiliza a melhoria de produtividade ao lidar com as tecnologias JPA e EJB?

O NetBeans contribui significativamente para a produtividade no desenvolvimento ao oferecer ferramentas que automatizam diversas tarefas. Entre elas, destacam-se a geração automática de entidades JPA a partir do banco de dados, a criação de classes Facade para acesso aos dados, e a integração com o servidor GlassFish.

Dessa forma, o desenvolvedor pode focar principalmente na implementação das regras de negócio, sem precisar se preocupar com configurações complexas ou com o gerenciamento manual de persistência.

d. O que são Servlets, e como o NetBeans oferece suporte à construção desse tipo de componentes em um projeto Web?

Servlets são componentes executados no servidor que têm como função receber requisições HTTP, processar essas requisições e retornar respostas ao cliente, geralmente no formato HTML.

O NetBeans oferece suporte à criação de Servlets por meio de assistentes que geram automaticamente a estrutura básica do código, incluindo métodos como doGet e doPost, além da integração com o arquivo web.xml e o servidor GlassFish.

Durante o processo de criação, o NetBeans também pode gerar automaticamente o mapeamento do servlet (servlet-mapping), responsável por associar uma URL ao componente, permitindo seu acesso via navegador.

e. Como é feita a comunicação entre os Serlvets e os Session Beans do pool de EJBs?

A comunicação entre Servlets e EJBs ocorre por meio da injeção de dependência utilizando a anotação @EJB.

```
@EJB
ProdutoFacadeLocal facade;
```

O fluxo de funcionamento ocorre da seguinte forma:

1. O Servlet recebe a requisição do cliente
2. O Servlet chama os métodos do EJB (Facade)
3. O EJB acessa o banco de dados utilizando o JPA
4. Os dados retornam ao Servlet
5. O Servlet processa os dados e gera a resposta ao cliente

Esse modelo permite uma separação clara entre a camada web e a lógica de negócio, tornando a aplicação mais organizada e modular.